



# **K-NEAREST NEIGHBORS (KNN) - EXERCÍCIOS**

**APRENDIZAGEM DE MÁQUINA**

**CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma**



**PROF. Me. TIAGO A. SILVA**



# INSTRUÇÕES

- Usando as implementações do modelo de algoritmo K-nearest Neighbors (KNN) em Python, usando apenas Numpy e Matplotlib, desenvolva os exercícios a seguir, plotando os gráficos e respondendo aos quesitos.
  - **Entregue os exercícios desenvolvidos em um Notebook Jupiter com as respostas aos quesitos e os gráficos desenvolvidos.**

# EXERCÍCIO 1

- Uma rede de supermercados deseja classificar clientes em grupos de consumo com base nos seguintes atributos:
  - Renda\_Mensal (em R\$)
  - Gasto\_Mensal (em R\$ no supermercado)
  - Classe (categoria do cliente: 1 = baixo consumo, 2 = médio consumo, 3 = alto consumo)

## EXERCÍCIO 1 - QUESITOS

- a) O KNN conseguiu separar bem os clientes em grupos de consumo (baixo, médio e alto)?
- b) Há casos em que clientes com renda alta, mas gasto baixo, podem ser classificados incorretamente? O que isso indica sobre a estratégia de segmentação?
- c) Como a escolha do valor de  $k$  influencia na fronteira entre os grupos?

## EXERCÍCIO 2

- Um banco deseja prever o nível de risco de crédito de novos clientes usando o histórico de dados. Os atributos são:
  - Idade (anos)
  - Dívida (em R\$)
  - Risco (nível de risco: 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto)

## EXERCÍCIO 2 - QUESITOS

- a) O modelo conseguiu diferenciar bem os clientes de alto risco em relação aos de baixo risco?
- b) Existe sobreposição de clientes classificados como médio risco que poderiam ser confundidos com os outros grupos?
- c) Qual seria o impacto de aumentar ou reduzir o valor de  $k$  na precisão da classificação de risco de crédito?

## EXERCÍCIO 3

- Uma empresa de tecnologia deseja classificar seus funcionários em níveis de desempenho com base em:
  - Horas\_Treinamento (quantidade de horas de treinamento por mês)
  - Projetos\_Entregues (quantidade de projetos entregues no trimestre)
  - Nivel (classificação do desempenho: 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto)

## EXERCÍCIO 3 - QUESITOS

- a) O KNN separou corretamente os funcionários de baixo, médio e alto desempenho com base nos atributos de treinamento e projetos?
- b) Funcionários com muitas horas de treinamento, mas poucos projetos, poderiam ser classificados incorretamente? O que isso sugere sobre a escolha dos atributos?
- c) Se um novo funcionário tivesse 20 horas de treinamento e 3 projetos entregues, em qual categoria o KNN provavelmente o colocaria?

# OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
  - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
  - **Prof. Tiago:** [tiago.silva@cps.sp.gov.br](mailto:tiago.silva@cps.sp.gov.br)

